

Содержание

Цель работы.....	3
Задание.....	3
Основные этапы выполнения работы.....	3
Описание программы.....	3
Код программы на ассемблере.....	3
Методика проверки программы.....	5
Проверка методики на БЭВМ.....	6
Вывод.....	7

Цель работы

Изучение организации процесса прерывания программы и исследования порядка функционирования ЭВМ при обмене данными в режиме прерывания программы.

Задание

Разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Вариант программы:

1. Основная программа должна декрементировать содержимое X (ячейки памяти с адресом 020_{16}) в цикле.
2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции $F(X) = -5X - 4$ на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового 'И' содержимого РД данного ВУ и X , результат записать в X .
3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать максимальное по ОДЗ число.

Основные этапы выполнения работы

Описание программы

Назначение программы: программа постоянно декрементирует число X , в случае прерывания через ВУ-3 выводит на него результат по формуле $F(X) = -5X - 4$, а в случае прерывания через ВУ-2 записывает в X результат операции побитового «и» содержимого регистра данных этого ВУ и X .

Область представления:

- X – 8-разрядное знаковое число.
- Содержимое регистра ВУ-2 — 8-разрядный набор битов.
- Результат R — 8-разрядное знаковое число.

Область допустимых значений:

- $-26 \leq X \leq 24$.
- $-124 \leq R \leq 126$.

Расположение в памяти:

- Вектора прерывания — 000_{16} .
- Переменная X — 020_{16} .
- Программа — 021_{16} .

Код программы на ассемблере

```
org 0x0
v0: word $def, 0x180
v1: word $int2, 0x180
v2: word $int3, 0x180
v3: word $def, 0x180
v4: word $def, 0x180
v5: word $def, 0x180
v6: word $def, 0x180
```

v7: word \$def, 0x180

def: iret

org 0x20

X: word 0x18

start: di

ld #0x9

out 5

ld #0xA

out 7

jump \$prog

prog: ei

declp:

ld X

dec

st X

jump declp

int2:

ld X

nop

; отладка ВУ-2

in 4

and X

nop

; отладка ВУ-2

call \$check

nop

; отладка ВУ-2

st X

iret

int3:

ld X

nop

; отладка ВУ-3

asl

asl

add X

neg

sub #4

nop

; отладка ВУ-3

out 6

nop

; отладка ВУ-3

ld X

iret

org 0x100

min: word 0xFFE6

max: word 0x18

check: cmp min

bpl A

ld min

A:cmp max

```
bmi B
ld max
B: ret
```

Методика проверки программы

1. Проверка работы программы с прерыванием через ВУ-3
 - 1.1. Загрузить комплекс программ в память базовой ЭВМ.
 - 1.2. Изменить значения всех точек, помеченных для отладки ВУ-3, на HLT.
 - 1.3. Запустить готовую программу в автоматическом режиме с адреса 021_{16} .
 - 1.4. Установить «Готовность ВУ-3».
 - 1.5. Дождаться останова.
 - 1.6. Записать значение аккумулятора (там в это время будет X).
 - 1.7. Продолжить выполнение программы.
 - 1.8. Дождаться останова.
 - 1.9. Записать значение аккумулятора (там в это время будет $F(X) = -5X - 4$).
 - 1.10. Проверить правильность посчитанной формулы.
 - 1.11. Продолжить выполнение программы.
 - 1.12. Дождаться останова.
 - 1.13. Сравнить значение, выведенное на ВУ-3, со значением, записанным ранее.
 - 1.14. Завершить проверку.
2. Проверка работы программы с прерыванием через ВУ-2 (для чисел, не превышающих ОДЗ)
 - 2.1. Загрузить комплекс программ в память базовой ЭВМ.
 - 2.2. Изменить значения всех точек, помеченных для отладки ВУ-2, на HLT.
 - 2.3. Запустить готовую программу в автоматическом режиме с адреса 021_{16} .
 - 2.4. Заполнить РД ВУ-2 любым набором битовых значений (с расчетом на то, что итоговый результат операции логического «И», описанной ниже, будет подходить под ОДЗ).
 - 2.5. Установить «Готовность ВУ-2».
 - 2.6. Дождаться останова.
 - 2.7. Записать значение аккумулятора (там в это время будет X).
 - 2.8. Продолжить выполнение программы.
 - 2.9. Дождаться останова.
 - 2.10. Записать значение аккумулятора (там в это время будет результат операции логического «И» между значением РД ВУ-2 и X).
 - 2.11. Проверить правильность операции логического «И».
 - 2.12. Продолжить выполнение программы.
 - 2.13. Дождаться останова.
 - 2.14. Проверить правильность определения ОДЗ и изменения X в случае, если X под него не попадает.
 - 2.15. Завершить проверку.
3. Проверка работы программы с прерыванием через ВУ-2 (для чисел, превышающих ОДЗ)
 - 3.1. Загрузить комплекс программ в память базовой ЭВМ.

- 3.2. Изменить значения всех точек, помеченных для отладки ВУ-2, на HLT.
- 3.3. Запустить готовую программу в автоматическом режиме с адреса 021_{16} .
- 3.4. Заполнить РД ВУ-2 любым набором битовых значений (с расчетом на то, что итоговый результат операции логического «И», описанной ниже, не будет подходить под ОДЗ).
- 3.5. Установить «Готовность ВУ-2».
- 3.6. Дождаться останова.
- 3.7. Записать значение аккумулятора (там в это время будет X).
- 3.8. Продолжить выполнение программы.
- 3.9. Дождаться останова.
- 3.10. Записать значение аккумулятора (там в это время будет результат операции логического «И» между значением РД ВУ-2 и X).
- 3.11. Проверить правильность операции логического «И».
- 3.12. Продолжить выполнение программы.
- 3.13. Дождаться останова.
- 3.14. Проверить правильность определения ОДЗ и изменения X в случае, если X под него не попадает.
- 3.15. Завершить проверку.

Проверка методики на БЭВМ

Значение X	Значение РД ВУ	Результат операции	Итоговый результат
19	-	-99	-99
12 (0000 1100)	1101 0010	0	0
-19 (1110 1011)	1000 1110	1000 1010	-26 (1110 0110)

Проверка для первого значения X: $F(19) = -5 * 19 - 4 = -99$, а значит результат правильный. Во второй проверке результат посчитан правильно, проверка на ОДЗ выполнена правильно. В третьем результате операция выполнена правильно, но результат не попадает в ОДЗ, поэтому итоговый результат — левая граница ОДЗ.

Вывод

В ходе данной лабораторной работы были изучены организации процесса прерывания программы и исследования порядка функционирования ЭВМ при обмене данными в режиме прерывания программы.